

TP2 – Suivi de ligne et positionnement d'un robot

Question 1

Quel est l'objectif du TP ?

Réponse :

L'objectif du TP est d'estimer la position d'un robot par rapport à une ligne tracée au sol à partir d'images acquises par une caméra. Le TP permet d'étudier la calibration d'une caméra, la transformation en vue oiseau et la détection robuste de lignes.

Question 2

Quelle fonction permet la détection des points du damier ? Que retourne-t-elle ?

Réponse :

La fonction utilisée est `cv2.findChessboardCorners`.

Elle retourne un booléen indiquant si la détection a réussi ainsi qu'un tableau contenant les coordonnées 2D des coins du damier détectés dans l'image.

Question 3

À quoi servent les points 3D définis dans le script de calibration ?

Réponse :

Les points 3D représentent les positions théoriques des coins du damier dans un repère réel, en supposant que le damier est posé sur un plan ($z = 0$). Ils servent de référence pour relier les points du monde réel aux points observés dans l'image.

Question 4

Quelles sont les valeurs retournées par la fonction `calibrateCamera` ?

Réponse :

La fonction `calibrateCamera` retourne :

- l'erreur de reprojection,
- la matrice intrinsèque de la caméra,
- les coefficients de distorsion,
- les vecteurs de rotation,
- les vecteurs de translation.

Question 5

Quelle fonction permet de corriger la distorsion de l'image ?

Réponse :

La correction de la distorsion est réalisée à l'aide de la fonction `cv2.undistort`.

Question 6

À quoi servent `getPerspectiveTransform` et `warpPerspective` ?

Réponse :

La fonction `getPerspectiveTransform` permet de calculer la matrice d'homographie reliant une image en perspective à une vue du dessus.

Rinaldis Damien

La fonction `warpPerspective` applique cette transformation afin d'obtenir une vue oiseau, supprimant les effets de perspective.

Question 7

Pourquoi utilise-t-on une vue oiseau ?

Réponse :

La vue oiseau permet de simplifier la géométrie de la scène. Les lignes au sol apparaissent droites et parallèles, ce qui facilite leur détection et l'estimation de la position du robot.

Question 8

Quel est le rôle du flou gaussien et des opérateurs de contraste ?

Réponse :

Le flou gaussien permet de réduire le bruit de l'image. Les opérateurs de contraste, comme le Laplacien, permettent ensuite de mettre en évidence les contours, notamment la ligne à suivre.

Question 9

À quoi sert la régression par RANSAC ?

Réponse :

La régression par RANSAC permet d'estimer la droite représentant la ligne au sol tout en étant robuste aux points aberrants. Elle ignore les pixels bruités ou erronés et fournit une estimation fiable de la trajectoire.